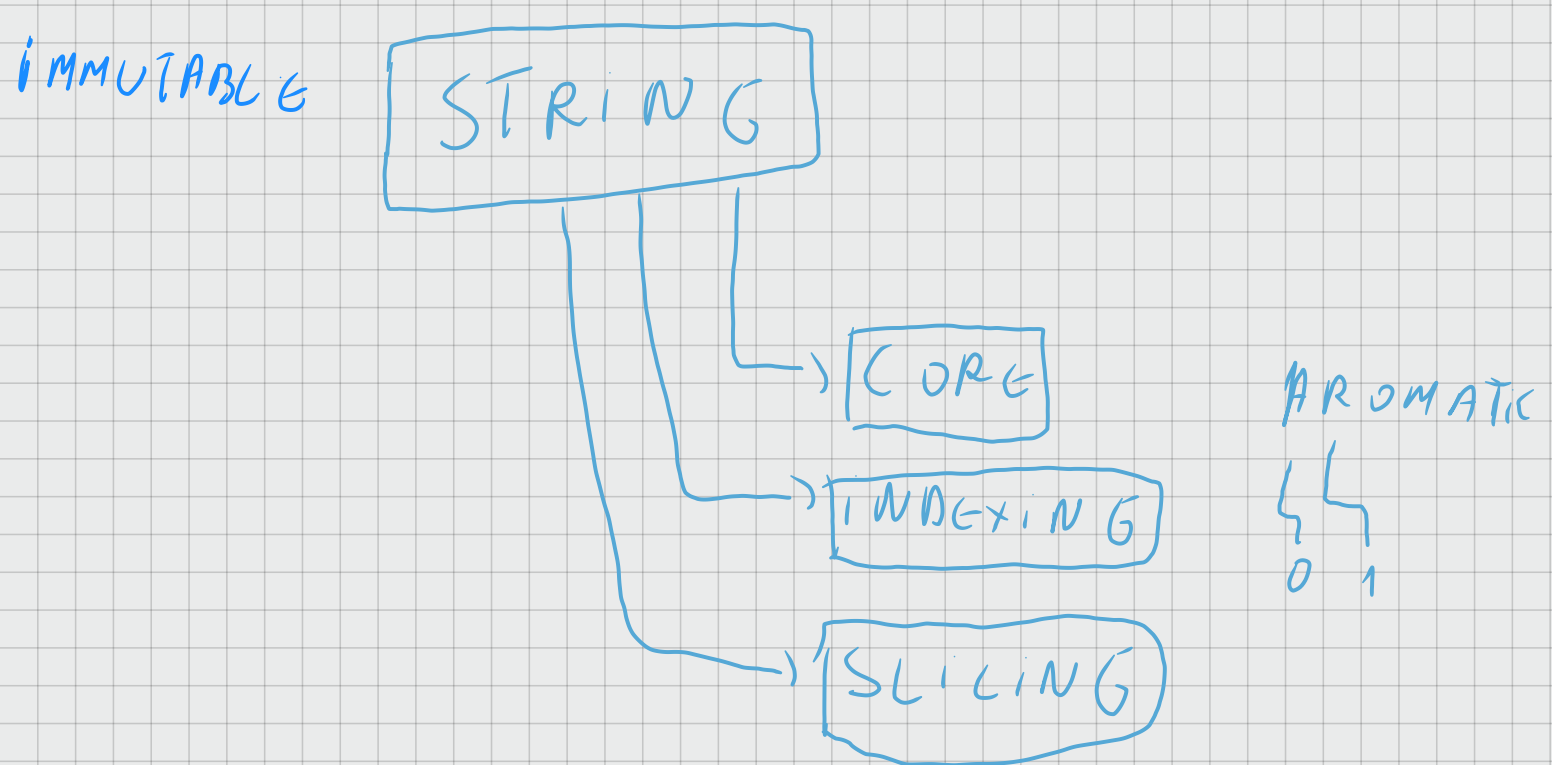


LESSON 2

DATA TYPES IN

PYTHON

15. STRING-INDEX, Slice and Encoding



! Last number is
not inclusive

chay - type = "Ginger chai"

customer - name = "Pray" ³

print(f"Order for {customer - name}:
{chay - type} please")

chay - description = "Aromatic and Bold"

print(f"First word: {chay - description[0]}")

print(f"~~~~~ { [0:8, 2]}")

→ AROMATIC

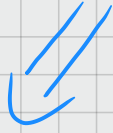
→ A 0 2 1 ~ 4
 ~ 3

↓
print word, all 2 last character

print(f"Last word: {chay - description
[12:]}")

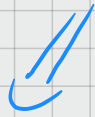
BOLD

```
print(f"First word: {char_description[:8]}")
```



AROMATIC

```
print(f"Last word: {char_description[::-1]}")
```



serie invers

DL0B DNA CITAMORA

String (ir de caractere)

Un string este un text, adică o succesiune de caractere.

`s = "Salut"`

Index (indice)

Fiecare caracter din string are un index (poziție).

Indexarea începe de la 0

Exemplu:

s = "Salut"

index: 0 1 2 3 4

S a l u t

Slice (t i e r e / e x t r a g e r e)

Slice = extragerea unei p r i din string.

Sintax :

s[start:stop]

start de unde începe

stop unde se opre te (NU include acest index)

Slicing cu omisiuni

Po i omite:

start începe de la început s[:3] # "Sal"

stop merge pân la final s[2:] # "lut"

Index negativ

Index negativ num r de la sfâr it.

s = "Salut"

index: -5 -4 -3 -2 -1

S a l u t

s[-1] ultimul caracter (t)

s[-2] u

s[0] S

s[1] a

s[2] l

s[3] u

s[4] t

Dac încerci s[5], vei primi eroare (nu exist

s = "Salut"

s[0:3] # "Sal"

Step (pas)

Po i specifica un pas:

s[::2] ia fiecare al 2-lea caracter.

Salut -> S l t

Encoding (codificare)

Encoding = cum sunt stocate caracterele în calculator.

Cel mai comun: UTF-8

De ce contează ?

fără encoding corect, apar caractere ciudate (ex:)

UTF-8 suportă litere românești: , î, ,

Exemplu Python:

```
s = "Salut"
```

```
s.encode("utf-8")
```

Rezumat

index = poziția caracterului (începe de la 0)

slice = extragerea unei porțiuni

start:stop:step = sintaxa slicing

encoding = codificarea textului (UTF-8)

Rezolvări Exerciții – String, Index, Slice, Encoding

Exercițiul 1 – Index

```
s = "Transport"
```

T r a n s p o r t
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
0 1 2 3 4 5 6 7 8

s[0] primul caracter T

s[3] poziția 3 n

s[-1] ultimul caracter t

```
s[5]
```

```
print(s[0]) # T
```

```
print(s[3]) # n
```

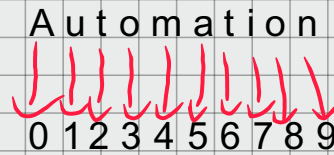
```
print(s[-1]) # t
```

Poziția 5 este litera p

Exerci iul 2 – Slicing

s = "Automation"

A u t o m a t i o n
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



s[0:4]

s[4:]

la de la index 0 pân la 4 (f r 4)

De la index 4 pân la final

0,1,2,3
"Auto"

m a t i o n
"mation"

s[:5]

s[::2]

De la început pân la 5 (f r 5)

la fiecare al doilea caracter

A u t o m
"Autom"

Indexuri: 0,2,4,6,8

A t m t o
R spuns: "Atmto"

s[::-1]

Pas -1 = inverseaz stringul

R spuns: "noitamotuA"

Exerci iul 3 – Encoding

s = " coal "

s.encode("utf-8")

Transform stringul în bytes folosind codificarea UTF-8.

Exemplu rezultat:

b'\xc8\x98coal\xc4\x83'

Asta înseamn c textul este convertit în format pe care calculatorul îl poate stoca/transmite.

De ce este important UTF-8?

Pentru că suportă caractere speciale:

î

â

Fără UTF-8, aceste caractere pot apărea greșit (ex: ÅžcoalĂf).

Ce se poate întâmpla dacă fișierul are alt encoding?

apar caractere ciudate

textul devine ilizibil

pot apărea erori la citirea fișierului

Concluzie

Index = poziția caracterului (începe de la 0)

Slice = extragere porțiune din string

Sintax slicing: start:stop:step

Index negativ = număr de la final

UTF-8 = standard pentru caractere internaționale